פרק 3

טורים

3.1 הקדמה

זנון מאליאה היה פילוסוף יווני, והוא ידוע בעיקר בזכות הפרדוקסים שלו על תנועה וזמן. בעזרת הפרדוקסים שלו הוא ניסה להוכיח, על דרך השלילה (מה שנקרא שימוש בטיעוני "אד אבסורדום") את טענתו של פרמנידס על חוסר האפשרות לסמוך על החושים. הפרדוקסים שלו נחשבים לדוגמאות העתיקות ביותר לשימוש בשיטות הוכחה אלה.

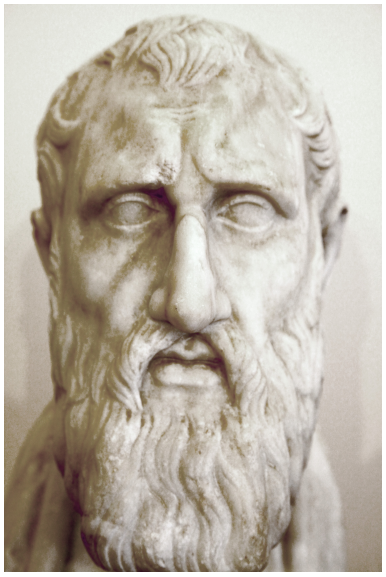
הפרדוקס של זנון: אכילס והצב. הפרדוקס מתאר תחרות ריצה בין הלוחם האגדי, אכילס, לבין צב: אכילס (במיתולוגיה היוונית, אכילס הוא סמל האדם המהיר בתבל) רץ במהירות פי עשרה גדולה יותר מן הצב ולכן הוא מחליט להתחשב בצב ונותן לו יתרון של 100 מטרים בתחילת התחרות. מניסיון החושים ברור שאכילס יעבור את הצב תוך זמן קצר, אך לטענתו של זנון – בתנאים אלה אכילס לעולם לא ישיג את הצב.

הסיבה לכך היא שבזמן שאכילס יעבור את 100 המטרים הראשונים ויגיע אל נקודת ההתחלה של הצב, הצב יתקדם עוד 10 מטרים, ולכן הוא עדיין יקדים את אכילס. כאשר אכילס ימשיך ויעבור את 10 המטרים הנוספים, הצב כבר יעבור עוד מטר, ושוב יקדים אותו. וכך הלאה, עד שאכילס מגיע לנקודה בה היה הצב קודם, הצב כבר מתקדם לנקודה רחוקה יותר. לכן, אכילס ילך ויתקרב אל הצב, אך לעולם לא יוכל להשיג אותו.

פרדוקס זה עומד, כאמור, בסתירה לידוע לנו – אכילס ישיג את הצב תוך זמן קצר. הפתרון של החשבון האינפיניטסימלי לפרדוקס הוא שלמעשה המרחק שאכילס יעבור, אותו תיאר הפרדוקס במספר אינסופי של שלבים, יכול להיות סופי, וכך גם הזמן הכולל שייקח לאכילס לבצע את אינסוף השלבים. במהלך כל שלב, הדרך אותה עובר אכילס הולכת וקטנה ובאותה מידה גם הזמן שלוקח לו לעבור אותה.

מי שאוהב צבים, לוחמים אגדיים, ולוגיקה, מוזמן לקרוא את "מה הצב אמר לאכילס" של לואיס קרול (שכתב את עליסה בארץ הפלאות כמובן, וגם היה מתמטיקאי כשלא השתמש בשם העט שלו אלא בשמו האמיתי - צ'רלס דודג'סון) לינק.

כבר ראינו דוגמה שבה סכום של אינסוף איברים חיוביים יוצא סופי, כעת נבנה את התאוריה הכללית של סכומים כאלה, שנקראים גם "טורים".



איור 3.1: זנון

3.1.1 הגדרה

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נגדיר סדרה חדשה, שנקראת סדרת הסכומים החלקיים של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן הבא: $S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$. במילים אחרות, המספר S_n הינו סכום n האברים הראשונים בסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$:

$$S_1 = a_1 \tag{3.1}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 \tag{3.2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 \tag{3.3}$$

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \ldots + a_n \tag{3.4}$$

הגדרה 3.1.1. נאמר שהטור האינסופי $a_1 + a_2 + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$ מתכנס אם סדרת הסכומים החלקיים (S_n) מתכנסת. אחרת (ז"א במקרה שסדרת הסכומים החלקיים אינה מתכנסת), נאמר שהטור האינסופי $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ מתבדר. במילים אחרות, אנו מגדירים את הטור האינסופי $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ להיות הגבול (במידה והוא קיים) של סדרת הסכומים החלקיים (S_n) דהיינו $\sum_{i=1}^{\infty} a_i := \lim_{n\to\infty} S_n$.

הערה 3.1.2. נשים לב שלמעט שיטת כתיבה מעט שונה, למעשה עדיין מדובר בסדרות, לכן כל המשפטים שלמדנו על סדרות תקפים עבור טורים, עם ההבנה שהסדרה בה עוסקים הנה סדרת הסכומים החלקיים. בפרק זה נחזור על משפטים שימושיים וכן נדון בנושאים הקשורים באופן מיוחד לסדרות מסוג זה (הנקראות, כאמור "טורים"). כל

משפט על טורים ניתן לתרגם למשפט על סדרות ולהפך.

הערה 3.1.3. יש מרצים שמשתמשים בסימון $\sum a_j < \infty$ כדי לסמן התכנסות, ויש כאלה שטוענים שסימון כזה הוא מטעה כי זה מאפשר לטור להסכם למינוס אינסוף. נוכל להשתמש בסימון $\sum a_j \in \mathbb{R}$ כדי לציין התכנסות למספר סופי. בכל מקרה של אי וודאות לגבי כוונת המשורר(ת), רצוי לשאול.

3.1.2 דוגמאות

דוגמה 3.1.4. נתבונן בסדרה $a_n = 1$, דהיינו הסדרה הקבועה $1, 1, 1, \ldots$. במקרה זה סדרה הסכומים החלקיים שווה ל $S_n = a_1 + \cdots + a_n = 1 + \cdots + 1 = n$ (נשים לב, זו לא סדרה מתכנסת), ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$ מתבדר.

נתבונן בטור האינסופי: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$. במקרה זה האבר הכללי בסדרת הסכומים החלקיים שווה ל $S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n}$. כעת נשתמש בנוסחה לסכום סופי של סדרה גאומטרית (טענה 1.6.53), על מנת לקבל את הסכום האינסופי של סדרה כזו. ראינו כי $S_n = \frac{1/2 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 1 - \frac{1}{2^n}$. לכן אנו מקבלים ש:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \lim_{n \to \infty} S_n = \lim_{n \to \infty} (1 - \frac{1}{2^n}) = 1$$

ולפי הגדרה נובע כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

3.1.3 טורים גאומטריים

הגדרה 3.1.5. ניזכר שסדרה $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ נקראת סדרה גאומטרית אם כל אבריה שונים מאפס, והמנה $\frac{a_n}{a_{n-1}}$ הנה קבועה לכל $n \in \mathbb{N}$. היחס $r = \frac{a_n}{a_{n-1}}$ נקרא גם "המנה" או "היחס הגאומטרי" של הסדרה (a_n). נשים לב כי בסדרה גאומטרית מתקיים ש $a_n = a_0 \cdot r^n$. אנו יודעים שסדרה גאומטרית (a_n) שואפת לאפס כאשר $|r| < 1$ (דוגמה 2.2.8), שואפת ל a_0 כאשר $r = 1$ (למעשה זו סדרה קבועה), ומתבדרת בכל מקרה אחר (למשל דוגמה 2.2.23).

הגדרה 3.1.6. טור גאומטרי הנו טור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ כך ש (a_n) הנה סדרה גאומטרית.

מסקנה 3.1.7. הטור הגאומטרי $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 r^k$ מתכנס אם ורק אם $|r| < 1$ ובמקרה זה $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 r^k = \frac{a_0}{1-r}$.

הוכחה. נובע מטענה 1.6.53 בדיוק כמו בדוגמא 3.1.4. □

3.1.4 הטור ההרמוני

הטור ההרמוני מוגדר להיות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. זהו טור חשוב ושימושי. הנה דוגמה משעשעת: נניח שיש לכם תולעת שזזה במהירות של סנטימטר בשעה. היא מתקדמת לאורכה של רצועת גומי. הרצועה היא באורך של מטר, ובכל שניה מישהו מותח את הרצועה במטר נוסף (כל נקודה על הרצועה, וגם זו שעליה התולעת עומדת, זזה בהתאם). האם התולעת תגיע אי פעם לקצה הגומי? ובכן, הבה נחשב כמה תתקדם אחרי n שניות. בשנייה הראשונה התקדמה

$\frac{1}{3600}$ סנטימטרים, שזה גם $\frac{1}{360000}$ מאורך הגומי. אחרי שתי שניות היא התקדמה עוד $\frac{1}{360000}$ מטרים על פני הגומי, וזה כעת $\frac{1}{2}\frac{1}{360000}$ מאורך הגומי. ז"א בשתי השניות היא כבר התקדמה $(1+\frac{1}{2})\frac{1}{360000}$ מאורך הגומי. בשנייה השלישית היא מתקדמת לאורך הגומייה עוד $\frac{1}{360000}$ מטרים, אך הגומי ארוך יותר במטר, ולכן זה רק $\frac{1}{3}\frac{1}{360000}$ מאורכו. לאחר n שניות, היא התקדמה $\frac{1}{36000}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$ מאורך הגומי. האם יש n כך שזה עובר את המספר 1? דהיינו כך ש

$$?1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\geq 360000$$

טענה 3.1.8. הטור ההרמוני מתבדר.

הוכחה. (הוכחה לפי קושי): למעשה ראינו זאת כבר בדוגמה 2.2.26. נזכיר את עיקרי הדברים: "נסדר מחדש" את אברי הטור ההרמוני באופן הבא:

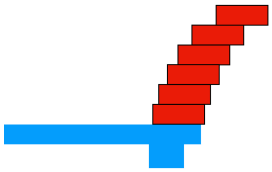
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=\left(\frac{1}{1}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{15}\right)+\cdots$$

במילים אחרות, "נאסוף" את האברים בבלוקים מאורך 2^{k-1} עבור $k\in\mathbb{N}$. נשים לב שהאבר הראשון בכל אחד מה"בלוקים" הנ"ל הוא מהצורה $\frac{1}{2^{k-1}}$ והוא גדול יותר מכל שאר האברים ב"בבלוק" הבא אחריו. אזי, אם נחליף את כל האברים ב"בלוק" נתון באבר בראשון בבלוק שבא אחריו אנו רק מקטינים את סכום הטור. בפרט, נקבל כי

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}&\geq\left(\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{16}\right)+\cdots\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots=\infty\end{aligned}$$

□

הערה 3.1.9. דוגמה דומה לתולעת על חוט הגומי היא השאלה הבאה: יש לכם חבילת דומינו, ברור שניתן להציב לבנה כך שהיא תגיח מעבר לשלחן מעט (ימינה, בציור 3.2). מעליה נניח לבנה שמגיחה עוד קצת. ועוד אחת מעליה. בשביל להבין כמה ימינה מור להניח את הלבנה "המגיחה" כך שהמגדל לא נופל יש לחשב את מרכז הכובד של כל חלק עליון של המגדל ולוודא שהוא מעל ללבנה שתומכת בות ואת מרכז הכובד של המגדל כולו ולוודא שהוא מעל לשולחן. עד כמה רחוק נוכל לגרום להם להגיח באופן זה כך שעדיין לא ייפלו מעבר לשלחן? התבדרות הטור ההרמוני מבטיחה שאפשר כמה שנרצה. אנו משאירים את חישוב מרכז הכובד כתרגיל בפיזיקה.



איור 3.2: מגדל דומינו

3.2 טורים כלליים

3.2.1 שאיפה לאפס של אבר כללי

טענה 3.2.1. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי $a_n \to 0$. באופן שקול, אם האבר הכללי בטור a_n אינו שואף ל 0 (כאשר $n \to \infty$) אזי הטור מתבדר.

הוכחה. נקבע $\varepsilon > 0$. ניזכר שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם (זו ההגדרה) סדרת הסכומים החלקיים מתכנסת $S_n \to L$. זה גורר בפרט שקיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים ש $|S_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$. כעת, על ידי שימוש פשוט באי שוויון המשולש אני מקבלים כי לכל $n > N_0$ מתקיים ש

$$|a_n - 0| = |S_n - S_{n-1}| = |S_n - L + L - S_{n-1}| \leq |S_n - L| + |S_{n-1} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

ולכן קיבלנו כי הסדרה (a_n) שואפת ל 0. □

הוכחה נוספת. מכיוון שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי נובע שסדרת הסכומים החלקיים מתכנסת $S_n \to L$. כעת נשתמש באריתמטיקה של גבולות 2.4.1 על מנת לקבל כי

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = L - L = 0$$

□

הערות 3.2.2. שימו לב, הכיוון ההפוך של טענה 3.2.1 אינו נכון. למשל, האבר הכללי של הטור ההרמוני שואף לאפס אך הטור עצמו מתבדר (כמוסבר בסעיף 3.1.4).

3.2.2 קריטריון קושי להתכנסות טורים

כאמור, לכל משפט על סדרות יש משפט מקביל על טורים ולהפך. ננסח את קריטריון קושי לטורים (ההוכחה היא לפי קריטריון קושי לסדרות עבור סדרת הסכומים החלקיים כמובן).

משפט 3.2.3. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $m > N$ ולכל $p \geq 0$ מתקיים

$$\left| \sum_{n=m}^{m+p} a_n \right| < \varepsilon$$

3.2.3 שינוי מספר סופי של אברים בטור

טענה 3.2.4 (שינוי מספר סופי של אברים). תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, ותהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה הנבדלת מהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ במספר סופי של אברים. אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס. במילים אחרות: הוספה, החסרה, או שינוי של מספר סופי של אברים בטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינה משפיעה על התכנסותו.

הוכחה. קל לבדוק כי קריטריון קושי מתקיים עבור $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אם ורק אם הוא מתקיים עבור $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ □

3.2.4 פעולות על טורים מתכנסים.

הטענות הבאות נובעות ישירות מחשבון גבולות.

טענה 3.2.5. 1) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים מתכנסים אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$ מתכנס, ומתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

.

2) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס ו $\alpha \in \mathbb{R}$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha \cdot a_n$ מתכנס, ומתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha \cdot a_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

הערה 3.2.6. שימו לב שאין לנו כאן משפט על כפל של טורים שכן זהו ענין מורכב - האם לכפול את $a_n \cdot b_n$ או שמא את כל הזוגות $a_j b_k$ כפי שמתבקש מכפל סדרות הסכומים החלקיים? נשוב לשאלות אלה בהמשך.

3.3 התכנסות בהחלט וטורים חיוביים

3.3.1 התכנסות בהחלט

הגדרה 3.3.1. יהיה טור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. נאמר כי הוא מתכנס בהחלט אם הטור החיובי $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס.

משפט 3.3.2 (טור מתכנס בהחלט הוא מתכנס). יהי טור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ונניח שהוא מתכנס בהחלט. אזי הוא מתכנס.

הוכחה. נראה שמתקיים קריטריון קושי להתכנסות טורים. יהי $\varepsilon > 0$. לפי התכנסות בהחלט הטור החיובי $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס ולכן לפי קריטריון קושי קיים N כך שלכל $m > N$ ו $p > 0$ מתקיים $\sum_{n=m}^{m+p} |a_n| < \varepsilon$. מאי שוויון המשולש מתקיים לכן

$$\left| \sum_{n=m}^{m+p} a_n \right| < \varepsilon$$

כרצוי. □

כמובן שישנם טורים שמתכנסים אבל לא מתכנסים בהחלט, ועל כך נדון בפרק 3.4. בפרק הקרוב נדון בטורים חיוביים, ובפרט לכל טור נתון שאלת ההתכנסות בהחלט שלו היא שאלה על התכנסות של טור חיובי.

לכן מעתה ואילך בפרק זה נעסוק אך ורק בטורים שאבריהם אי שליליים, ז"א טורים מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ כך ש $a_n \geq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$. נשים לב שההנחה הנ"ל מבטיחה שסדרת הסכומים החלקיים הנה סדרה מונוטונית עולה. ולכן במקרה של טורים חיובים מתקיים ש:

טענה 3.3.3. טור חיובי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם סדרת הסכומים החלקיים הנה חסומה מלעיל.

הוכחה. הטענה נובעת מיד מטענה 2.5.1. □

נראה כעת מספר מבחני התכנסות לטורים חיוביים:

3.3.2 מבחן ההשוואה

טענה 3.3.4 (מבחן ההשוואה לטורים חיוביים)**.** יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים חיוביים כך שקיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים ש $a_n \geq b_n$ (ז"א, החל ממקום מסוים כל אברי הטור הראשון גדולים מאברי הטור השני). אזי

1) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס
2) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר אזי גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

הוכחה. נסמן ב S_n^a ו S_n^b את סדרת הסכומים החלקיים של הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ בהתאמה.

1) מכיוון שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס נובע שהסדרה (S_n^a) מתכנסת. כעת, מטענה 2.2.18 נובע ש (S_n^a) הינה סדרה חסומה מלעיל (למעשה גם מלרע אבל זה לא רלוונטי להוכחה). מכיוון שלכל $n \geq N_0$ הנחנו שמתקיים ש $a_n \geq b_n$, אזי בהכרח גם הסדרה (S_n^b) הנה סדרה חסומה מלעיל. מטענה 3.3.3 כעת נובע כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס כרצוי.

2) באופן דומה למקרה הראשון, אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר אזי מטענה 3.3.3 נובע כי הסדרה (S_n^b) איננה חסומה מלעיל. שוב, מכיוון שלכל $n \geq N_0$ הנחנו שמתקיים ש $a_n \geq b_n$, זה גורר ש שהסדרה (S_n^a) איננה חסומה מלעיל, ולכן, לפי טענה 3.3.3 הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר כנדרש. □

הערות 3.3.5. מטעמי נוחות, אנו נשתמש בסימון $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \succeq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ כדי לסמן טורים חיוביים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ כך שקיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים ש $a_n \geq b_n$.

מסקנה 3.3.6. נניח כי $(a_n), (b_n)$ סדרות חיוביות ממש, ונניח שקיים הגבול $\lim(a_n/b_n) = c \in (0, \infty)$. אזי הטור $\sum a_n$ מתכנס אם ורק אם הטור $\sum b_n$ מתכנס.

הוכחה. מיידי מהטענות מעלה, שכן קיים N_0 כך שלכל $n > N_0$ מתקיים $\frac{c}{2} b_n \leq a_n \leq 2c b_n$, למשל. □

3.3.3 מבחן השורש (גבולי וכללי)

טענה 3.3.7 (מבחן השרש). יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי. אם קיים $0 < q < 1$ כך שלכל n מתקיים $\sqrt[n]{a_n} < q$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס (למעשה מספיק להניח שהתנאי מתקיים החל ממקום מסוים ואילך).

הוכחה. מההנחה נובע כי $a_n \leq q^n$ וכן כי $0 < q < 1$. ממבחן ההשוואה 3.3.4 וממסקנה 3.1.7 ניתן מיד להסיק כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס. □

טענה 3.3.8 (מבחן השרש הגבולי). יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי. אם $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס. אם $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$ הטור מתבדר.

הוכחה. נסמן $l := \limsup \sqrt[n]{a_n}$ ונניח ראשית כי $l < 1$. (לכן קיים $q < 1$ כך ש $l < q < 1$. לכן $\limsup a_k^{1/k} < q$ ולפי התכונות של $\limsup$ קיים k_0 כך שלכל $k \geq k_0$ מתקיים $(a_k)^{1/k} < q$. לכן

$$a_k < q^k$$

ומשום ש $q < 1$ אנו עומדים במבחן ההשוואה ויש התכנסות $\sum a_k < \infty$.
נניח ש $l > 1$. אזי לאיזשהו $Q > 1$ מתקיים $l > Q$. ולכן $\limsup_{k\to\infty} {a_k}^{1/k} > Q$. לפי התכונות של $\limsup$ קיימת תת"ס כך ש $(a_{k_j})^{1/k_j} \geq Q$ ולכן האיבר הכללי של הטור לא ישאף לאפס שכן על תת סדרה זו

$$a_{k_j} \geq (Q)^{k_j} \to \infty$$

□

הערה 3.3.9. הטורים $\sum \frac{1}{n}$ וחברו $\sum \frac{1}{n^2}$ מראים לנו שכאשר הגבול הוא 1 לא ניתן לדעת האם יש או אין התכנסות של הטור.

3.3.4 מבחני מנה

טענה 3.3.10 (מבחן המנה). יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי (נניח שאיבריו חיוביים ממש).
1) אם קיים $0 < q < 1$ כך שלכל n מתקיים ש $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
2) אם לכל n מתקיים ש $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.
(שוב מספיק להניח שכל אחד מן התנאים מתקיים החל ממקום מסוים.)

הוכחה. 1) נניח כי $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$. נרשום מחדש את האבר a_n באופן הבא:

$$a_n = a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

מההנחה נובע כי $a_n \leq a_1 \cdot q^{n-1}$, וממשפט ההשוואה נקבל כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס כרצוי.

2) אם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ אזי בפרט מתקיים ש $a_n \geq a_{n-1} \geq a_{n-2} \geq \cdots \geq a_1$ לכל $n \in \mathbb{N}$. כעת ממבחן ההשוואה 3.3.4 אנו יכולים להסיק ש $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \succeq \sum_{n=1}^{\infty} a_1 = \infty$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר כנדרש. □

הטענה הבאה היא מאוד דומה לטענה הקודמת. נשים לב שהיא אפילו כללית פחות במובן מסוים שכן בסעיף 2 שלה אי אפשר לאפשר שוויון עם 1 של הגבול הנ"ל.

טענה 3.3.11 (מבחן המנה הגבולי)**.** יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי (כאן נבקש חיובי ממש). נסמן ב l ו u את הגבול העליון והתחתון של המנה בין שני אברים עוקבים בסדרה זהיינו: $l = \underline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, ו $u = \overline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. (כמובן ש $l = u$ אם הגבול של המנה קיים).

1) אם $u < 1$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס

2) אם $l > 1$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

הוכחה. 2) נניח כי $l > 1$. מטענה 2.6.32 נובע ש $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ כמעט תמיד, ובפרט $a_n \leq a_{n+1}$ מתקיים לכל $n \in \mathbb{N}$ פרט אולי למספר סופי של אברים. מקבלים כי החל ממקום מסוים בסדרה מתקיים $a_n \leq a_{n+1}$ ולכן $a_n \not\to 0$. כעת מטענה 3.2.1 נסיק מיד שהטור מתבדר.

1) נניח כי $l < 1$. נבחר $\varepsilon > 0$ קטן מספיק כך שיתקיים $l < \beta < 1$ עבור $\beta = l + \varepsilon$. מטענה 2.6.33 נובע ש $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \beta < 1$ כמעט תמיד, או במילים אחרות, קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $a_{n+1} \leq \beta \cdot a_n$. נשתמש במבחן המנה הקודם. □

הערה 3.3.12. כמובן, נוכל לבקש כי הטוב יהיה חיובי ממש רק החל ממקום מסויים, מהסיבות הרגילות.

דוגמה 3.3.13. נתבונן בטור

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{k/2}}{k!}$$

ונשאל האם מתכנס. נסמן $a_k = k^{k/2}/k!$ אזי מתקיים

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(k+1)^{(k+1)/2}}{(k+1)!} \frac{k!}{k^{k/2}} = \frac{1}{k+1} (1 + \frac{1}{k})^{k/2} \sqrt{k+1} \leq \sqrt{\frac{e}{k+1}} \to 0$$

ולכן הטור מתכנס.

3.3.5 מבחן העיבוי

טענה 3.3.14. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור כך ש $a_n \geq a_{n+1} \geq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ (דהיינו טור חיובי שאבריו מהווים סדרה מונוטונית יורדת). אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם הטור $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ מתכנס.

הוכחה. המסקנה נובעת מיד ממבחן ההשוואה 3.3.4 ומהטיעון הבא

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{2^k-1} a_n &= \sum_{m=1}^{k}\sum_{j=0}^{2^{m-1}-1} a_{2^{m-1}+j} \\
&= a_1 + (a_2+a_3) + (a_4+a_5+a_6+a_7) + \cdots + (a_{2^{k-1}} + \cdots + a_{2^k-1}) \\
&\le a_1 + (a_2+a_2) + (a_4+a_4+a_4+a_4) + \cdots + 2^{k-1}a_{2^{k-1}} \\
&= \sum_{n=1}^{k} 2^{n-1}\cdot a_{2^{n-1}} = a_1 + 2\sum_{n=2}^{k} 2^{n-2}\cdot a_{2^{n-1}} = a_1 + 2\sum_{n=1}^{k-1} 2^{n-1}\cdot a_{2^n} \\
&= a_1 + 2\sum_{n=1}^{k-1}\sum_{j=0}^{2^{n-1}-1} a_{2^n} \le a_1 + 2\sum_{n=1}^{k-1}\sum_{j=0}^{2^{n-1}-1} a_{2^{n-1}+j} \\
&\le a_1 + 2\sum_{n=1}^{2^{k-1}-1} a_n
\end{aligned}$$

ביתר פורמליות, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם סדרת הסכומים החלקיים שלו $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ חסומה. מספיק להראות זאת על תת סדרה של הסכומים החלקיים שכן זו סדרה מונוטונית. נניח ראשית ש $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot a_{2^n} = M < \infty$. כמו בחישוב מעלה, לכל N מתקיים

$$\sum_{n=1}^{N} a_n \le \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot a_{2^n} = M$$

ונקבל ש $\sum a_n < \infty$. נניח להפך ש $\sum a_n = K < \infty$, אז גם $2\sum a_n = 2K < \infty$ ולפי הטיעון מעלה

$$\sum_{n=0}^{N} 2^n a_{2^n} \le a_1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + 2K$$

לכן סדרת הסכומים החלקיים של הטור השני חסומה ונקבל כי $\sum 2^n a_{2^n} < \infty$ כרצוי. (ניתן לקבל גם $2K$ כחסם - הראו זאת!)

□

דוגמה 3.3.15. נשתמש כעת במבחן העיבוי כדי לבדוק את ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ עבור $p > 0$. נעיר כי נוכל להשתמש בלוגריתם על בסיס טבעי, או 10, או 2 שכן כולם שקולים עד כדי קבוע, כאן רשמנו $\log(2^n) = n$ זאת אומרת אנו מתכוונים לבסיס 2. נשים לב שהתנאים של המשפט אכן מתקיימים כי הסדרה $\frac{1}{n^p}$ הנה סדרה מונוטונית יורדת לאפס לכל $p > 0$. אם כן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ מתכנס אם ורק אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot (\frac{1}{2^n})^p$ מתכנס. אבל הטור הנ"ל הנו הטור הגאומטרי $\sum_{j=1}^{\infty}(2^{1-p})^j$, והוא מתכנס אם ורק אם $2^{1-p} < 1$, או באופן שקול $p > 1$,

ומתבדר כאשר $2^{1-p} \geq 1$ דהיינו $p \leq 1$.

בדקו מה קורה עם $\sum \frac{1}{n \log n}$, עם $\sum \frac{1}{n(\log n)^2}$ ועם $\sum \frac{1}{n(\log n)(\log(\log(n)))}$.

תשובה. עיבוי של הראשון נותן $\sum \frac{1}{n} = \infty$, עבוי של השני $\sum 2^n \frac{1}{2^n n^2} = \sum \frac{1}{n^2} < \infty$ ואילו עיבוי של השלישי $\sum 2^n \frac{1}{2^n n \log(n)} = \infty$. ■

3.4 התכנסות בתנאי

לא כל הטורים בעולמנו הם חיוביים. כשאדם מקבל אליו טור שאיננו חיובי ומנסה להבין האם הוא מתכנס, ראשית כדאי לבדוק התכנסות בהחלט, שכן חוזרים לעולם הטורים החיוביים הקל יותר לניתוח. אם מסתבר שאיננו מתכנס בהחלט, עדיין קיימת האפשרות שהוא מתכנס, שכן סימנים מתחלפים יכולים לעזור בהתכנסות. במקרה שאכן הטור מתכנס, אולם לא בהחלט, נאמר שהטור "מתכנס בתנאי". בתת פרק זה נדון בשיטות לברר התכנסות בתנאי של טור.

3.4.1 טורים עם סימנים מתחלפים

משפט 3.4.1 (לייבניץ)**.** תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אי שלילית, מונוטונית יורדת ל-0. אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ מתכנס.

מסקנה 3.4.2. הטור ההרמוני האלטרנטי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ מתכנס.

הוכחה של משפט לייבניץ. נתון כי a_n יורדת לאפס וחיובית. נוכיח שמתקיים קריטריון קושי. יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר את N כך ש-$a_N < \varepsilon$. נרשום עבור $n > N$ את הביטוי של $\left|\sum_{k=0}^{p}(-1)^{n+k}a_{n+k}\right|$ באופן הבא

$$a_n - a_{n+1} + a_{n+2} - \cdots \pm a_{n+p}$$

(הסימן ליד הנסכם האחרון תלוי כמובן בזוגיות של p) נשים לב כי מההנחות מתקיים

$$0 \leq a_n - a_{n+1} + a_{n+2} - \cdots \pm a_{n+p} \leq a_n < \varepsilon$$

כנדרש. □

הערה 3.4.3. בהוכחת משפט לייבניץ למעשה קיבלנו הערכה מדוייקת ל-"טעות". אם נסמן $S = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ ונסמן כרגיל $S_N = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ קיבלנו למעשה $|S_N - S| \leq a_{N+1}$. ודאו שאתם רואים זאת, וחשבו האם תוכלו לדעת מה הסימן של השארית הזו.

3.4.2 משפטי אבל-דיריכלה לטורים מספריים

למעשה קיימת הכללה של לייבניץ לטורים שאבריהם נתונים כמכפלת סדרות המקיימות תנאים מסוימים. משפטים אלה והכללותיהם יהיו חשובים לנו בחדו"א 2, לכן כדאי שנתרגל אליהם כבר מעכשיו. להוכחתם לעתים קוראים "סכימה בחלקים", שם שיקבל משמעות עבורכם רק כשנלמד אינטגרציה בחדו"א 2.

משפט 3.4.4 (קריטריון אבל). תהיינה a_k, b_k שתי סדרות ונניח כי $\sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty$ מתכנס וכן כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית וחסומה. אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.

משפט 3.4.5 (קריטריון דיריכלה). תהיינה a_k, b_k שתי סדרות ונניח כי קיים מספר M כך שלכל N מתקיים $\left|\sum_{n=1}^{N} a_n\right| < M$ וכן כי הסדרה (b_n) מונוטונית יורדת ושואפת ל 0. אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.]כמובן שהקריטריון תקף גם אם (b_n) מונוטונית עולה ל-0 על ידי הוספת סימן מינוס לכל הביטוי[.

הוכחה של קריטריון דיריכלה. נראה שמתקיים קריטריון קושי. יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $N \in \mathbb{N}$ מספיק גדול כך ש $b_n < \frac{\varepsilon}{2M}$ לכל $n > N$. כעת, נסמן את סדרת הסכומים החלקיים של a_n ב $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, והנתון הנו $|s_n| < M$ לכל n. נשים לב כי מתקיים:

$$\begin{aligned}
|\sum_{k=n}^{m} a_k \cdot b_k| &= |a_n \cdot b_n + a_{n+1} \cdot b_{n+1} + \cdots a_m \cdot b_m| \\
&= |(S_n - S_{n-1})b_n + (S_{n+1} - S_n)b_{n+1} + \cdots + (S_m - S_{m-1})b_m| \\
&= |-S_{n-1} \cdot b_n + S_n \cdot (b_n - b_{n+1}) + \cdots + S_{m-1}(b_{m-1} - b_m) + S_m \cdot b_m| \\
&\leq |-S_{n-1}| \cdot |b_n| + |S_n| \cdot |(b_n - b_{n+1})| + \cdots \\
&\quad + |S_{m-1}| \cdot |(b_{m-1} - b_m)| + |S_m| \cdot |b_m| \\
&\leq M\left(b_n + [b_n - b_{n+1}] + [b_{n+1} - b_{n+2}] + \cdots + [b_{m-1} - b_m] + b_m\right) \\
&= 2 \cdot M \cdot b_n < \varepsilon
\end{aligned}$$

קיבלנו אם כן כי מתקיים קריטריון קושי להתכנסות טורים ולכן הטור מתכנס. □

הוכחה של קריטריון אבל. מחסימות ומונוטוניות קיים הגבול, נאמר $a_n \to a$. נביט ב $c_n = a_n - a \to 0$ גם היא מונוטונית, ושואפת לאפס. משום שיש התכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, בפרט סדרת הסכומים החלקיים היא סדרת קושי ולכן חסומה. זאת אומרת שקיים M כך שלכל N מתקיים $|\sum_{n=1}^{N} b_n| \leq M$ ולכן מקריטריון דיריכלה נקבל כי $\sum_{n=1}^{\infty} c_n b_n < \infty$ טור מתכנס. כעת נוסיף לו את הטור המתכנס גם הוא $\sum ab_n < \infty$ ונקבל בחזרה את הטור המקורי כסכום של שני טורים מתכנסים, לכן מתכנס. □

דוגמה 3.4.6. נקבע $x \in (0,\pi)$ כלשהו ונדון בטור $\sum a_n \sin(nx)$ כאשר $a_n \to 0$ מונוטונית. נעיר שעוד בעצם לא הגדרנו מהי סינוס, כמובן שנתקלתם בה בעברכם ואתם בתקווה זוכרים גם נסחא טריגונומטרית אחת או שתיים. בהמשך נדון בפונקציות ובפרט בפונקציה זו. כדי להשתמש בקריטריון דיריכלה, נבדוק כי $B_N(x) = \sum_{n=1}^{N} \sin(nx)$ חסום. אכן, תוך שימוש בכך ש $\sin(\alpha)\sin(\beta) = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$ נקבל

$$\begin{aligned} B_N(x)\sin(\frac{x}{2}) &= \sin(x)\sin(\frac{x}{2}) + \sin(2x)\sin(\frac{x}{2}) + \cdots \sin(Nx)\sin(\frac{x}{2}) \\ &= \frac{1}{2}[\cos(\frac{x}{2}) - \cos(\frac{3x}{2}) + \cos(\frac{3x}{2}) - \cos(\frac{5x}{2}) + \dots \\ &\quad + \cos(\frac{2N-1}{2}x) - \cos(\frac{2N+1}{2}x)] \\ &= \frac{1}{2}[\cos(\frac{x}{2}) - \cos(\frac{2N+1}{2}x)] \end{aligned}$$

ולכן

$$|B_N(x)| = \left|\frac{\cos(\frac{x}{2}) - \cos(\frac{2N+1}{2}x)}{2\sin(\frac{x}{2})}\right| = \left|\frac{\sin(\frac{N+1}{2}x)\sin(\frac{N}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}\right| \le \frac{1}{\sin(x/2)}$$

חסום וניתן להשתמש בקריטריון דיריכלה.

3.5 שינוי סדר סכימה ומשפט רימן

בסעיף זה נדון בהתכנסות של טורים, כאשר אנו משנים את סדר הסכימה, או מוסיפים סוגריים ו "מאחדים" חלק מהאיברים.

למה 3.5.1. יהי $\sum a_n$ טור מתכנס ותהי $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה עולה ממש של טבעיים. נסמן $n_0 = 0$ ונגדיר $A_k = \sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k} a_j$. אזי הטור $\sum A_k$ מתכנס. (נאמר שהטור החדש מתקבל מהטור המקורי על ידי "הוספת סוגריים" סביב קבוצות האיברים $(a_{n_{k-1}+1} + \cdots + a_{n_k})$.)

הוכחה. נסמן את הסכומים החלקיים של הטור $\sum a_n$ ב S_n. סדרת הסכומים החלקיים של הטור $\sum A_K$ הינה $\sum_{k=1}^{m} A_k = \sum_{j=1}^{n_m} a_j$ זאת אומרת היא שווה ל S_{n_m}, תת סדרה של סדרת הסכומים החלקיים של הטור המקורי שמתכנס, ולכן מתכנסת גם היא. □

דוגמה 3.5.2. העובדה שלאחר ש"מוסיפים סוגריים" טור מתכנס, לא מבטיחה שהטור המקורי מתכנס, כמובן. לדוגמה, הטור שמתאים לסדרה $a_n = (-1)^n$ הוא טור שאיננו מתכנס, אולם כאשר נקבץ את האיברים $a_{2n-1} + a_{2n} = 0$ נקבל טור של אפסים שהוא מתכנס. במילים אחרות, תת סדרה של סדרת הסכומים החלקיים של הטור המקורי, מתכנסת.

למה 3.5.3. תהי סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ונבנה בעזרתה את הטור $\sum a_n$. תהי $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה עולה ממש של טבעיים. נסמן

$n_0 = 0$ ונגדיר $A_k = \sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k} a_j$. נניח כי נתון שלכל $n_{k-1}+1 \le j \le n_k$ לאיברים a_j אותו הסימן. אזי, אם הטור $\sum A_k$ מתכנס גם הטור $\sum a_n$ מתכנס.

הוכחה. נסמן ב (S_n) את סדרת הסכומים החלקיים של $\sum a_n$ וב- (T_j) את סדרת הסכומים החלקיים של $\sum A_i$. היות שבכל ביטוי $A_i = \sum_{k=n_{i-1}+1}^{n_i} a_k$ כל האיברים בעלי אותו סימן, עבור אינדקס n המקיים $n_j < n \le n_{j+1}$ מתקיים שהאיבר S_n נמצא בין T_j לבין T_{j+1}, משום שאנו לא יודעים אם הסימן חיובי או שלילי נסמן זאת כך:

$$\min(T_j, T_{j+1}) \le S_n \le \max(T_j, T_{j+1})$$

אכן,

$$\begin{aligned} T_{j+1} &= (a_1 + \cdots + a_{n_1}) + \cdots + (a_{n_{j-1}+1} + \cdots + a_{n_j}) \\ &\quad + (a_{n_j+1} + \cdots + a_n + \cdots + a_{n_{j+1}}) \\ &= S_n + (\underbrace{a_{n+1} + \cdots + a_{n_{j+1}}}_{\text{the same sign}}) \end{aligned}$$

וכן

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + \cdots + a_{n_1}) + \cdots + (a_{n_{j-1}+1} + \cdots + a_{n_j}) + a_{n_j+1} + \cdots + a_n \\ &= T_j + \underbrace{(a_{n_j+1} + \cdots + a_n)}_{\in \text{the same sign as above}} \end{aligned}$$

ומכאן הטענה נובעת מיידית. כעת מההנחות ידוע שקיים $\lim T_j$ ולכן ממשפט הסנדוויץ' לסדרות, נובע כי $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{j\to\infty} T_j$, כנדרש. □

דוגמה 3.5.4. נוכיח בעזרת הכלים שבנינו כי הטור הבא מתכנס $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \dots$. אכן, לפי הלמה האחרונה נוכל להוסיף סוגריים על שלשות עוקבות של איברים בעלי אותו הסימן. באופן זה נייצר טור חדש הנתון על ידי

$$\sum_k (-1)^{k+1} \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k} \right)$$

וזהו טור מחליף סימן (טור לייבניץ) עבורו האיבר הכללי הוא $(-1)^k$ כופל סדרה מונוטונית השואפת ל-0. ממשפט לייבניץ הטור מתכנס. מהסעיף הקודם, נובע כי הטור המקורי מתכנס גם הוא ולאותו המספר.

לאחר שהבנו מה ניתן לצפות כשמוסיפים (או כשפותחים) סוגריים לאברים בטור, הבה נביט בדוגמה מאלפת נוספת, הנוגעת לא לסוגריים אלא לשינוי הסדר שבו אנו סוכמים. ממשפט לייבניץ נובע שהטור ההרמוני האלטרננטי

$\sum_{j=1}^{\infty}(-1)^{j+1}\frac{1}{j}$ מתכנס. קל גם לבדוק (שכן כל איבר אי זוגי גדול ממש מהאיבר הזוגי שבא בעקבותיו) שהסכום שלו, שנסמן באות S, הינו מספר חיובי (למשל הוא גדול מ $\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-1$, וגם מ $\frac{7}{12}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$).

כעת נכפיל אותו ב-2 לקבלת הטור הבא (כשמימין פשוט צימצמנו מונה ומכנה כשאפשר היה, שאת אומרת כשהמכנה היה זוגי)

$$\frac{2}{1}-\frac{2}{2}+\frac{2}{3}-\frac{2}{4}+\frac{2}{5}-\frac{2}{6}+\cdots=\frac{2}{1}-\frac{1}{1}+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{2}{5}-\frac{1}{3}+\cdots$$

מבין כל האיברים בעלי מכנה אי זוגי $2k-1$, הוא לא מצטמצם עם 2 שבמונה, כך שמופיע $\frac{2}{2k-1}$ (בסימן פלוס) ואילו בהמשך הטור ידוע שמופיע השבר $\frac{2}{2(2k-1)}=\frac{1}{2k-1}$ בסימן מינוס (שכן $2(2k-1)$ הוא זוגי) וסכומם יוצא $\frac{2}{(2k-1)}-\frac{1}{2k-1}=\frac{1}{2k-1}$. כאשר המכנה הוא זוגי, $2k$, הוא מצטמצם עם ה-2 שבמונה, ומקבלים (בסימן מינוס, כי כל האברים עם המכנה הזוגי החלו עם סימן מינוס) פשוט $\frac{2}{2k}=\frac{1}{k}$. לכן אחרי סידור מחדש וצמצומים מצד שמאל נקבל את הטור המקורי $\sum_{j=1}^{\infty}(-1)^{j+1}\frac{1}{j}$. לכאורה קיבלנו את המשוואה $2S=S$ כאשר S חיובי שהיא כמובן לא תיתכן. היכן הסתירה? לא ניתן כך סתם לשנות את סדר האיברים בטור מתכנס בתנאי ולא בהחלט! למעשה, ההפך בדיוק הוא הנכון (לפני שאתם קוראים הלאה, חישבו על איזה מובן חזק של "ההפך הוא הנכון" יכול להיות שאנחנו מדברים כאן).

משפט 3.5.5 (משפט רימן על שינוי סדר האברים בטור מתכנס בהחלט)**.** יהי $\sum a_n$ טור מתכנס בהחלט ונסמן $\sum a_n=a$. אזי לכל סידור מחדש של איברי הטור (ללא סוגריים) הטור המתקבל מתכנס גם הוא ל a.

המשפט לגבי טור מתכנס בתנאי (זאת אומרת מתכנס אבל לא מתכנס בהחלט) מרהיב ביופיו אף יותר.

משפט 3.5.6 (משפט רימן על שינוי סדר האברים בטור מתכנס בתנאי)**.** יהי $\sum a_n$ טור מתכנס ל $a\in\mathbb{R}$ שאינו מתכנס בהחלט. אזי לכל $S\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ ניתן לסדר מחדש את איברי הטור ולקבל טור המתכנס ל S. כמו כן, ניתן לסדר מחדש את איברי הטור שהטור המתקבל לא יתכנס (גם לא במובן הרחב).

הערה 3.5.7. כל סידור מחדש של איברי טור $\sum a_n$ הוא טור מהצורה $\sum a_{p(n)}$ כאשר $p:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ היא העתקה חח"ע ועל.

הוכחה של משפט 3.5.5. נתון שהטור מתכנס בהחלט. נראה ראשית שכל סידור מחדש גם הוא מתכנס בהחלט. כדי להראות התכנסות בהחלט, נניח בלי הגבלת הכלליות שהטור מורכב מאיברים חיוביים בלבד. עבור טורים חיוביים התכנסות משמעה חסימות של סדרת הסכומים החלקיים. נשים לב שסדרת הסכומים החלקיים של סידור מחדש היא קטנה שווה מאשר תת סדרה של הסכומים החלקיים של הטור החיובי המקורי (ובפרט מהסכום המקורי כולו). אכן, יהי $\sum a_n$ הטור המקורי ו-$\sum b_n$ סידור מחדש שלו, כאשר $b_n=a_{p(n)}$ ו $p:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ חח"ע ועל. בהנתן סכום חלקי של הטור החדש, נאמר עד b_k, נביט באיבר הגדול ביותר (מבחינת האינדקס שלו, לא מבחינת גודלו כמספר) מהטור המקורי שמופיע בו, ונגדיר את $n(k)$ להיות האינדקס של איבר זה בטור המקורי. נקבל $\sum_{j=1}^{k}b_j\le\sum_{n=1}^{n(k)}a_n\le M$. לכן אם סדרת הסכומים החלקיים הראשונה חסומה כך גם השנייה. כעת עלינו להראות שכל סידור מחדש מוביל לאותו הגבול (וכאן כבר לא נוכל להניח כי האברים חיוביים!). אכן, נניח בשלילה

שהסידור $\sum b_k = b$ כאשר $b \neq a$, ונסמן $\varepsilon = |a-b|$ את ההפרש בין שני הגבולות. מהתכנסות בהחלט, קיים אינדקס N_0 כך שסכום אברי הסדרה בעלי $n > N_0$, בערך מוחלט, קטן מ $\varepsilon/5$ (אכן, זהו ההפרש בין סדרת הסכומים החלקיים של טור הערכים המוחלטים, לגבול שלה). זאת אומרת

$$\sum_{n=N_0+1}^{\infty} |a_n| < \varepsilon/5$$

מהתכנסות קיים m_1 כך ש לכל $m > m_1$ מתקיים $|a - \sum_{n=1}^{m} a_n| < \varepsilon/5$. בדומה קיים m_2 כך ש לכל $m > m_2$ מתקיים $|b - \sum_{n=1}^{m} b_n| < \varepsilon/5$. בנוסף נגדיר את m_3 להיות $m_3 = \max\{N_0, p^{-1}(1), \ldots, p^{-1}(N_0)\}$. נשים לב שלכל $m > m_3$ מתקיים $|\sum_{n=1}^{m} b_n - \sum_{n=1}^{m} a_n| < 2\varepsilon/5$ משום שכל האברים עד N_0 מופיעים בשני הסכומים הללו ולכן מתבטלים, ומה שנשאר (בכל אחד משני הסכומים) חסום מלמעלה על ידי סכום כל האברים שמעל N_0. כעת אם $m > m_0 = \max\{m_1, m_2, m_3\}$ מתקיים

$$\begin{aligned}\varepsilon = |a-b| &\leq \left|a - \sum_{n=1}^{m_0} a_n\right| + \left|b - \sum_{n=1}^{m_0} b_n\right| + \left|\sum_{n=1}^{m_0} b_n - \sum_{n=1}^{m_0} a_n\right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} + \frac{2\varepsilon}{5} \leq \frac{4}{5}\varepsilon\end{aligned}$$

זו סתירה כמובן, והמסקנה היא ש $a = b$.

הוכחה של משפט 3.5.6. נניח שהטור מתכנס בתנאי ולא בהחלט ונראה לכל מספר $S \in \mathbb{R}$ ניתן לסדרת את איברי הטור המקורי כך שהטור יתכנס ל-S. לשם כך ראשית נגדיר שתי סדרות חדשות שהן "החלק החיובי" p_n ו- "החלק השלילי" q_n של הסדרה a_n:

$$q_n = \begin{cases} -a_n & a_n \leq 0 \\ 0 & a_n > 0 \end{cases}$$

$$p_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$$

מתקיים כמובן (ודאו זאת) כי $a_n = p_n - q_n$ וכן $|a_n| = p_n + q_n$. בפרט מכך שהטור $\sum a_n$ לא מתכנס בהחלט, לפחות אחד משני הטורים החיוביים $\sum p_n$, $\sum q_n$ מתבדר. כעת משום שאילו אחד היה מתכנס אז מחשבון טורים, שכן $a_n = p_n - q_n$, גם השני היה מוכרח להתכנס, נקבל שבהכרח שני הטורים החיוביים הללו מתבדרים.

כעת יהי $S \in \mathbb{R}$. מה שנעשה יהיה לקחת איברים חיוביים p_n כל עוד הסכום קטן מ-S, וברגע שנעבור את S נתחיל לקחת איברים $-q_n$ עד שנעבור את S לצד שני, וכן הלאה. באופן פורמלי יותר, נגדיר שתי תת סדרות

של טבעיים שתאמרנה לנו מתי מחליפים בין q_n ל-p_n ולהפך. אנו מתעלמים מאברי הסדרה שהם אפס, ניתן לשים אותם במיקומם המקורי, הם לא משפיעים על התוצאה וזה רק עניין פורמלי שאנו מוכרחים להגדיר פרמוטציה זאת אומרת לציין מתי סוכמים אותם. נשים לב שכמובן $p_n \to 0$ וגם $q_n \to 0$ שכן $a_n \to 0$ (אבל כללי בטור מתכנס). לשם פשטות ננית כי $a_1 > 0$ וכי $S > 0$, אחרת נשנה מעט את התהליך או התפקידים. יהי $1 \leq n_1$ הטבעי המינימלי כך ש

$$S < p_1 + \cdots + p_{n_1 - 1} + p_{n_1}$$

נסמן $b_1 = A_1 = p_1 + \cdots + p_{n_1}$ (שימו לב - זה אומר שכאן סוכמים את כל האיברים החיוביים עם אינדקסים קטנים או שווים ל$-n_1$). כעת, נרצה להוריד q_i-ים עד שנעבור את S מלמטה, כלומר, יהי $1 \leq m_1$ הטבעי המינימלי כך ש

$$A_1 - (q_1 + \cdots + q_{m_1}) < S$$

(כעת הוספנו למעשה את כל האיברים השליליים בטור שלנו עם אינדקסים קטנים או שווים ל$-m_1$). בפרט מתקיים $S \leq A_1 - (q_1 + \cdots + q_{m_1 - 1})$. נסמן $b_2 = -(q_1 + \cdots + q_{m_1})$ ו- $A_2 = A_1 - (q_1 + \cdots + q_{m_1})$. מתקיים

$$A_2 \leq S \leq A_2 + q_{m_1}$$

שוב, נמצא את המספר הטבעי המינימלי $n_1 < n_2$ עבורו

$$S < A_2 + p_{n_1+1} + \cdots + p_{n_2}$$

ובפרט יתקיים $S \leq A_2 + p_{n_1+1} + \cdots + p_{n_2 - 1}$. שימו לב, הוספנו לסכימה את כל האיברים החיוביים עם אינדקסים בין $n_1 + 1$ לבין n_2. נסמן $b_3 = p_{n_1+1} + \cdots + p_{n_2}$ ו- $A_3 = A_2 + p_{n_1+1} + \cdots + p_{n_2}$. מתקיים

$$A_3 - p_{n_2} \leq S \leq A_3$$

באופן זה נמשיך את הבנייה ונקבל כי בשלבים ה $2k,\ 2k+1$ מתקיים

$$A_{2k} \leq S \leq A_{2k} + q_{m_k}$$
$$A_{2k+1} - p_{n_{k+1}} \leq S \leq A_{2k+1}$$

היות ש $p_{n_{2k}}, q_{m_{2k-1}} \to 0$ כאשר $k \to \infty$, נקבל כי $A_k \to S$. כמובן, שמאופן הבנייה, קיבלנו טור $\sum b_n$ שהינו סידור מחדש של איברי הטור $\sum a_n$, ותוספת סוגריים על סכומים של האיברים, וסדרת הסכומים החלקיים שלו היא A_n , ועל כן מתכנס ל S. את הסוגריים ניתן להסיר, על פי למה 3.5.1, סעיף ג', שכן הסימנים בתוך כל סוגריים שכאלה הם קבועים לפני הבנייה. ניתן לתאר את הבנייה כעת באופן הבא: הסידור מחדש של אברי הטור מוגדר על ידי הפרומטציה הבאה: האברים הראשונים בפרמוטציה הינם האינדקסים של אברי הטור החיוביים עם אינדקסים

בין 1 לבין n_1. המשך הפרמוטציה אלה אברי הטור השליליים עם אינדקסים בין 1 לבין m_1. המשך הפרמוטציה אלה איברי הטור החיוביים עם אינדקסים בין n_1+1 לבין n_2, ולאחר מכן אברי הטור השליליים עם אינדקסים בין m_1+1 לבין m_2. וכן הלאה. כל איבר בטור מופיע פעם אחת בדיוק בפרמוטציה זו. □

□

הערה 3.5.8. ניתן לגרום לטור מתכנס בתנאי, על ידי החלפת סדר האיברים, גם להתבדר ל-$+\infty$ או ל $-\infty$, כמוכן ניתן לגרום לו לא לשאוף לשום גבול. מדובר באותו הרעיון של לבחור חלקים חיוביים ושליליים שלו באופן מכוון כך שהסכום החלקיים יעשו כרצוננו. נשאיר זאת כתרגיל.

3.6 מכפלות טורים המתכנסים בהחלט

כאשר כופלים שני טורים $\sum a_n$ ו $\sum b_k$, מקבלים למעשה טור שמכיל את כל המכפלות $\sum_{k,n} a_n b_k$, אך הסדר לפיו נבחר לסכום את הזוגות הללו (האינדקס הוא ב $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$) יכול להשפיע על הסכום. מצד שני, כאשר נתונה התכנסות בהחלט של הטור (עם סדר סכימה מסויים), אין זה משנה אם נשנה את סדר הסכימה, כפי שמבטיח לנו משפט 3.5.5, שאומר כזכור שבהינתן טור מספרים $\sum_{j=1}^{\infty} r_j$ שמתכנס בהחלט, לכל $p:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ חח"ע ועל יתקיים

$$\sum_{j=1}^{\infty} r_j = \sum_{j=1}^{\infty} r_{p(j)}$$

נשים לב שאם שני הטורים $\sum a_n$ ו $\sum b_k$ מתכנסים בהחלט, אז לכל סידור של האברים $a_n b_k$ כסדרה r_j עם $j=1,2,\cdots$ יתקיים

$$\sum_{i=1}^{\infty}|r_i| = \lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{N}|r_i| \le \lim_{N\to\infty}\sum_{j=1}^{n_N}|a_j|\sum_{k=1}^{m_N}|b_k| \le \sum_{j=1}^{\infty}|a_j|\sum_{k=1}^{\infty}|b_k| < \infty$$

כאשר בחרנו את n_N, m_N כאינדקס המקסימלי של איבר a_j (או b_k בהתאמה) שמופיע בתור $a_j b_k$ באיזשהו r_i עם $i\le N$. לכן הטור $\sum r_j$ מתכנס בהחלט ולכן סדר הסכימה שלו לא משפיע על הסכום. כעת נבחר סידור ספציפי של אוסף הזוגות הללו "לפי ריבועים" (ראו ציור מטה), כאשר נבטיח שהאיברים $\{r_i\}_{i=1}^{n^2}$ בדיוק עוברים על כל $(a_j b_k)_{j,k=1}^{n}$. במקרה כזה קל לכתוב נוסחא לתת הסדרה S_{N^2} שהרי מחשבון גבולות של מכפלה

$$S_{N^2} = \sum_{i=1}^{N^2} r_i = \sum_{j=1}^{N} a_j \sum_{k=1}^{N} b_k \to \sum_{j=1}^{\infty} a_j \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

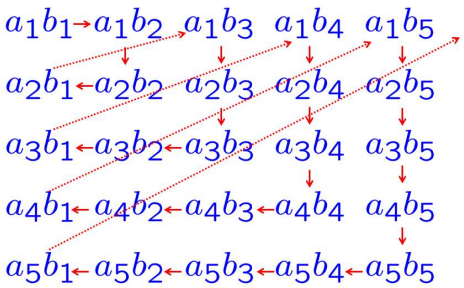
ומשום שאנו יודעים שיש התכנסות של הטור כולו, הוא מתכנס לאותו הגבול כמו תת הסדרה הזו. למעשה הוכחנו כרגע את המשפט הבא

משפט 3.6.1. יהיו $\sum a_n = a$ ו $\sum b_n = b$ שני טורים מתכנסים בהחלט. אז לכל אופן בו נסכום את המכפלות $(a_j b_k)$ הטור המתקבל יתכנס בהחלט ויתקיים

$$\sum_{j,k=1}^{\infty} a_j b_k = a \cdot b$$

בפרט, נוכל לומר כי

$$\sum_{m=2}^{\infty} \sum_{j=1}^{m-1} a_j b_{m-j} = (\sum_{n=1}^{\infty} a_n)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k)$$



איור 3.3: סידור של המכפלות $\{a_j \cdot b_k\}$ לפי ריבועים

3.7 טורי חזקות

3.7.1 מהו טור חזקות

טור חזקות סביב $x_0 = 0$ זהו הסכום הפורמלי

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

וטור חזקות סביב נקודה x_0 כללית זהו הסכום הפורמלי

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$

על פי רוב, משום שניתן לבחור שינוי משתנה $x' = x - x_0$, נדון בטורי חזקות סביב $x_0 = 0$. בעצם טור כזה הוא סדרת מספרים. המעניין הוא כמובן כאשר הטור הזה מתכנס, ולכן איננו סתם סכום פורמלי. נציין את העובדה

הטריביאלית שבנקודה $x = x_0$ הטור תמיד מתכנס, שכן מדובר בסכום שבו כל האברים למעט אולי הראשון הם אפסים. נציין גם שקל לייצר טור שלא מתכנס באף נקודה אחרת, למשל אם נבחר $a_k = k!$, שבן האיבר הכללי לא שואף ל 0. נעיר גם שקל לבנות טור שיתכנס בכל $\mathbb{R}$, למשל על ידי בחירת $a_k = \frac{1}{k!}$ שנותן, כפי שנראה בהמשך הקורס את מה שנקרא "טור טיילור של e^x". קבוצת כל ה x ים עבורם טור חזקות מסוים (סביב 0 נאמר) מתכנס היא קטע סימטרי, למעט ההתנהגות בקצוות הקטע שלא חייבת תהיות זהה. (למעשה כשמדובר במשתנה מרוכב, קבוצת ההתכנסות תהיה "דיסק", עד כדי עניינים בשפה של הדיסק, אך בקורס אנחנו דנים בעיקר בתחום ממשי.)

3.7.2 רדיוס ההתכנסות של טור חזקות

למה 3.7.1 (התכנסות בדיסק)**.** נניח בטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. אם הטור מתכנס בנקודה x_0 כך ש $|x_0| = r$, אז לכל $x \in (-r, r)$ הטור מתכנס בהחלט בנקודה x.

הוכחה. משום שהטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_0^k$ מתכנס, האיבר הכללי שלו שואף לאפס ובפרט חסום. נאמר $\sup_k |a_k x_0^k| = M < \infty$. יהי $|x| = r' < r = |x_0|$ ונסמן $q = \frac{r'}{r}$ אז $|q| < 1$ ומתקיים

$$|a_k x^k| = |a_k x_0^k| \cdot \left| \left(\frac{x}{x_0} \right)^k \right| \leq M q^k$$

אבל משום שהטור $\sum M q^k < \infty$ מהשוואת טורים חיוביים הטור מתכנס בהחלט בנקודה x. □

מסקנה 3.7.2 (משפט אבל)**.** לכל טור חזקות $\sum a_k x^k$ קיים מספר $R \in [0, \infty]$ כך שבתחום $\{x : |x| < R\}$ הטור מתכנס ובתחום $\{x : |x| > R\}$ הטור מתבדר.

הוכחה. נסמן $R = \sup\{|x| : \sum a_k x^k < \infty\}$ ועל פי הלמה סיימנו. □

הערה 3.7.3. נזכיר (משום שהשתדלנו עד עכשיו לא להשתמש בסימון הנ"ל ואילו מעתה נשתמש בו יותר) שיש מרצים שמשתמשים בסימון $\sum a_j < \infty$ כדי לסמן התכנסות, ויש כאלה שטוענים שסימון כזה הוא מטעה כי זה מאפשר לטור להסכם למינוס אינסוף. אנחנו מתכוונים כאן שהטור מתכנס, ולמספר סופי.

נעיר של ההתנהגות בקצוות לא אמרנו בינתיים דבר, זה יעשה בחדו"א 2 א. מה שנחמד הוא שיש נוסחה סגורה למספר הזה (שנקרא רדיוס ההתכנסות של הטור) במונחים של המקדמים. הנוסחה נתונה במשפט הבא.

משפט 3.7.4 (משפט קושי הדמרד)**.** נניח בטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. רדיוס ההתכנסות שלו נתון על ידי הנוסחה הבאה:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k \to \infty} |a_k|^{1/k}$$

כאשר במשפט זה (וגו בלבד) נסמן $\frac{1}{\infty} = 0$ ו $\frac{1}{0} = \infty$.

הוכחה. נשים לב שבהנתן x אנחנו בעצם חוקרים התכנסות של הטור $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ כאשר $b_k = a_k x^k$. כדי לעבוד עם טור חיובי נחקור ראשית התכנסות בהחלט. לפי מבחן השרש הגבולי, אם $\limsup_{k\to\infty} |b_k|^{1/k} > 1$ הטור לא מתכנס בהחלט, ואילו $\limsup_{k\to\infty} |b_k|^{1/k} < 1$ הטור מתכנס בהחלט. משום ש

$$\limsup_{k\to\infty} |b_k|^{1/k} = |x| \limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}$$

נקבל שתנאי מספיק להתכנסות בהחלט הנו $|x| < 1/\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}$ (ותנאי הכרחי להתכנסות בהחלט הנו $|x| \le 1/\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}$). נשים לב גם שאילו $|x| > 1/\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}$ אז לא רק שאין התכנסות בהחלט, אלא האיבר הכלל של הטור לא שואף לאפס (כמו בהוכחת מבחן השרש הגבולי) ולכן לא רק שאין התכנסות בהחלט, אין גם התכנסות בתנאי של הטור. □

הדיון עד כה לא נתן לנו כלים להחליט מה קורה בקצות תחום ההתכנסות, דהיינו ב $\pm$ רדיוס ההתכנסות. שימו לב שעבור טור חזקות קונקרטי ניתן לרשום במפורש את הטור בקצות ולהשתמש בכלים של טורים מספריים על מנת לחקור התכנסות. בכמה דוגמאות:

- הטור $\sum \frac{x^k}{k!}$ כאן $a_k = \frac{1}{k!}$ ולכן $\limsup a_k^{1/k} = 0$ ולכן $R = \infty$.
- הטור $\sum k! x^k$ כאן $a_k = k!$ ולכן $\limsup a_k^{1/k} = \infty$ ולכן $R = 0$.
- הטור $\sum \frac{1}{k} x^k$ כאן $a_k = \frac{1}{k}$ ולכן $\limsup a_k^{1/k} = 1$ ולכן $R = 1$. מה קורה בקצוות? ב- $x = 1$ הטור מתבדר וב $x = -1$ מתכנס.

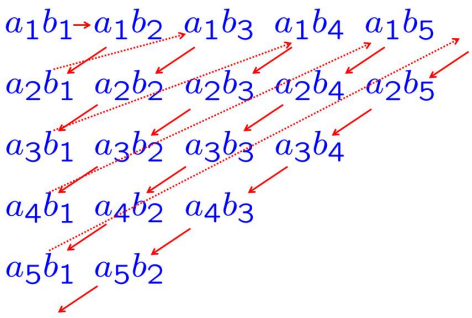
3.7.3 כפל טורי חזקות

כעת נעבור לדון בכפל של טורי חזקות. נזכור שממילא בתוך רדיוס ההתכנסות יש התכנסות בהחלט. יש דרך טבעית לבחור סדר על פיו סוכמים את טור החזקות, כך שהמכפלה מסודרת גם היא כטור חזקות. זו נקראת מכפלת קושי:

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{l} a_k b_{l-k} x^l$$

טענה 3.7.5 (מכפלת קושי)**.** יהיו $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ו $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$ טורי חזקות וניח ששניהם מתכנסים בהחלט בתחום I. אזי גם טור החזקות $h(x) = \sum c_k x^k$ כאשר $c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}$ מתכנס בהחלט בתחום זה ומתקיים $h(x) = f(x)g(x)$.

ההוכחה מיידית על פי משפט 3.6.1 ולמה 3.5.1, ברגע ששמנו לב שאכן הסכימה הנ"ל עוברת על כל הזוגות (i, j) וכל אחד נסכם בדיוק פעם אחת (ראו ציור - זו איננה הסכימה בסדר שעשינו לפני כמה רגעים).



איור 3.4: סידור קושי של המכפלות $\{a_j \cdot b_k\}$

זו לא הייתה סתם הערה, ניתן להשתמש במכפלת קושי על מנת לחשב סכומים של טורים. לדוגמה, נכפול את טור החזקות של $\frac{1}{1-x}$ בעצמו. נקבל עבור $|x| < 1$ שמתקיים

$$(\frac{1}{1-x})^2 = \frac{1}{1-x}\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \sum_{j=0}^{\infty} x^j = \sum_{l=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{l} 1 \right) x^l = \sum_{l=0}^{\infty} (l+1)x^l$$

ואכן, זה בדיוק מסתדר עם היותו טור הנגזרות (לא למדנו מתי מותר לגזור טור חזקות - זה יקרה רק בחדו"א 2.

3.8 התכנסות במובן צזארו

הגדרנו כבר עבור סדרה (c_n) שיש לה גבול לפי צזארו אם קיים $\lim_{N\to\infty} \frac{\sum_{n=0}^{N} c_n}{N+1}$.

הגדרה 3.8.1. יהי טור $\sum a_k$. נאמר שהוא מתכנס לפי צזארו (סכים לפי צזארו) אם לסדרת הסכומים החלקיים יש גבול לפי צזארו, זאת אומרת אם קיים הגבול

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^{N} \sum_{k=0}^{n} a_k$$

ונסמן

$$(C)\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^{N} \sum_{k=0}^{n} a_k$$

נגדיר גם סימון עבור האיבר הכללי בגבול זה, סימון שיהיה לנו שמושי אח"כ:

$$\sigma_N(\sum_{k=0}^{\infty} a_k) = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n} a_k$$

שימו לב שאם מסמנים, כרגיל, $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ אז $\sigma_N = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n$. דבר אחרון שכדאי לשים לב אליו שכן הוא שימושי בתרגילים הוא ש

$$\sigma_N = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{N} a_k \left[\frac{N+1-k}{N+1}\right] = \sum_{k=0}^{N} a_k \left[1 - \frac{k}{N+1}\right]$$

כמובן שלא היה טעם בסכימה כזו ללא המשפט הפשוט שהוכחנו קודם שאומר שאם יש לסדרה גבול, אז יש לה גם גבול על פי צזארו, והם מזדהים. בדומה, אם טור מתכנס רגיל, הוא מתכנס לפי צזארו. גבול על פי צזארו הוא מושג כללי יותר, ויש סדרות ללא גבול אבל עם גבול על פי צזארו, ובדומה טורים. דוגמה טובה היא שוב הטור $\sum(-1)^k$, שסכים על פי צזארו (בדקו!). בחדו"א 2 נלמד עוד סוג של התכנסות, התכנסות במובן של אבל.